

Physique-Chimie : DS2

Durée : 2H

Calculatrice interdite

- La présentation de la copie compte pour **2 point sur 20**.
- Le plus grand soin sera apporté à la présentation et la rédaction.
- **Tout résultat non mis en valeur (souligné/encadré) ne sera pas pris en compte lors de la correction.**
- Les pages doivent être numérotées de la manière suivante : page courante/nombre total de pages.

Aide au calcul pour les applications numériques : $\frac{1}{2\pi} \approx 0,159$ $\frac{1}{6\pi} \approx 0,053$

Nous allons étudier quelques aspects d'un accordeur de guitare. La problématique est la suivante :

- La guitare comporte six cordes : Mi grave, La, Ré, Sol, Si, Mi aigu.
- Les fréquences fondamentales théoriques de vibration de ces cordes, notées f_{ac} sont données dans le tableau 1.
- On souhaite accorder une corde légèrement désaccordée : on notera f_{co} la fréquence fondamentale de vibration de la corde en question.

Corde	Fréquence (f_{ac})
Mi grave	82,4 Hz
La	110,0 Hz
Ré	146,8 Hz
Sol	196 Hz
Si	246,9 Hz
Mi aigu	329,6 Hz

Tableau 1 Fréquences fondamentales de vibration des cordes de guitare

Principe de l'accordeur :

- Sélection de la corde à accorder (donc f_{ac} est fixée).
- Création d'un signal carré de référence de fréquence f_{ac} avec un oscillateur de type astable.
- Enregistrement du signal $u_e(t)$ provenant de l'excitation de la corde à accorder : signal quelconque, d'amplitude assez faible, de fréquence f_{co} .
- Amplification et filtrage de ce signal.
- Extraction de la fondamentale du signal : obtention d'un signal sinusoïdal de fréquence f_{co} par l'utilisation d'un filtre à fréquence caractéristique réglable par le signal extérieur de référence.
- Mise en forme de ce signal : obtention d'un signal carré de fréquence f_{co} .
- On a donc à disposition deux signaux carrés (signaux logiques) de fréquences respectives f_{ac} et f_{co} . Dans les accordeurs récents le traitement est numérique : les signaux sont envoyés dans un calculateur numérique intégré qui calcule l'écart de fréquence et indique à l'utilisateur quand la corde est accordée, c'est-à-dire quand $f_{co} = f_{ac}$.

Ce principe général est schématisé sur la figure 1.

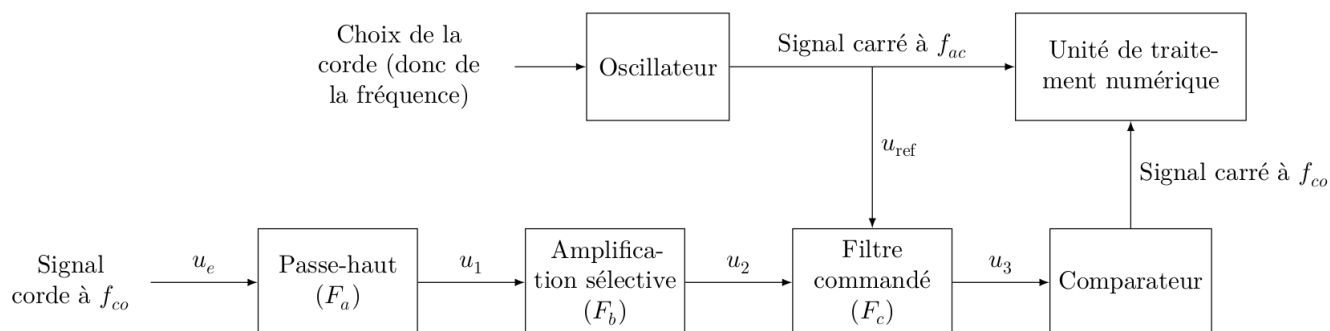


Figure 1 Principe de fonctionnement de l'accordeur de guitare

Ce problème s'intéresse au traitement du signal venant de la corde.

I Le signal

La figure 2 montre un exemple de signal électrique à la sortie du micro d'une guitare électrique.

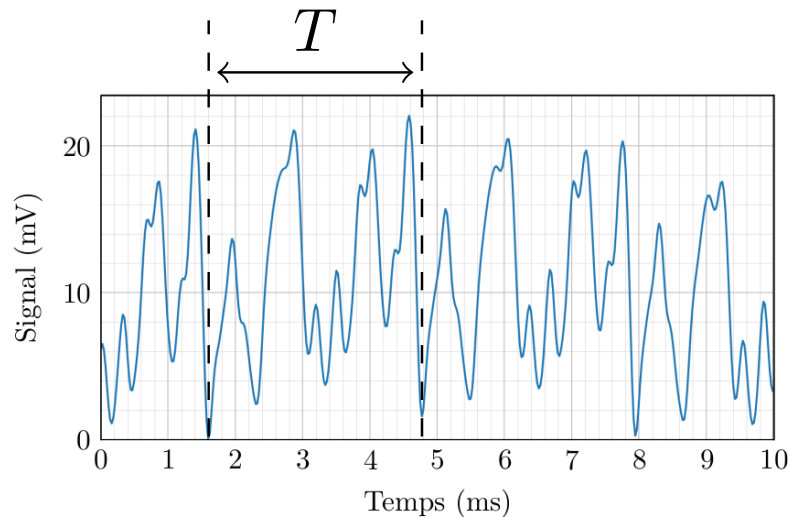


Figure 2 Signal de la guitare

- Q1.** Donner une valeur approchée de la valeur moyenne de ce signal.
- Q2.** Donner une estimation de la valeur de la fréquence de ce signal (on peut supposer qu'en première approximation le signal est périodique).
- Q3.** De quelle corde de guitare s'agit-il ?
- Q4.** L'analyse spectrale de ce signal fera-t-elle apparaître des harmoniques ? Justifier.

II Premier filtre

Avant toute chose, le signal électrique provenant du micro de la guitare est envoyé sur le filtre de la figure 3 (filtre (F_a)).

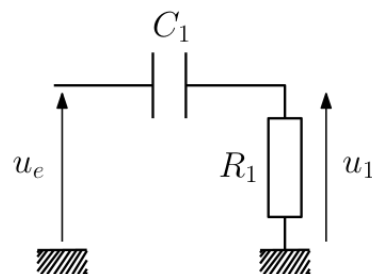


Figure 3 Filtre (F_a)

- Q5.** Montrer que la fonction de transfert de ce filtre $\underline{H}_1(j\omega)$ s'écrit : $\underline{H}_1(j\omega) = \frac{j\omega R_1 C_1}{1 + j\omega R_1 C_1}$
- Q6.** De quel type de filtre s'agit-il ? Faire apparaître une pulsation caractéristique ω_1 en fonction de R_1 et C_1 et préciser sa signification.
- Q7.** Tracer sans calcul l'allure du diagramme de Bode asymptotique relatif au gain en décibels.
- Q8.** On a choisi $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$ et $C_1 = 100 \text{ nF}$. Calculer la fréquence de coupure f_1 à -3 dB de ce filtre. Au vu de l'allure du signal de la figure 2, quel est le rôle de ce premier filtre ?

III Deuxième filtre

Dans cette sous-partie, les signaux sont sinusoïdaux et les amplificateurs linéaires intégrés (ALI) sont supposés idéaux et fonctionnent en régime linéaire.

III.1 Préambule

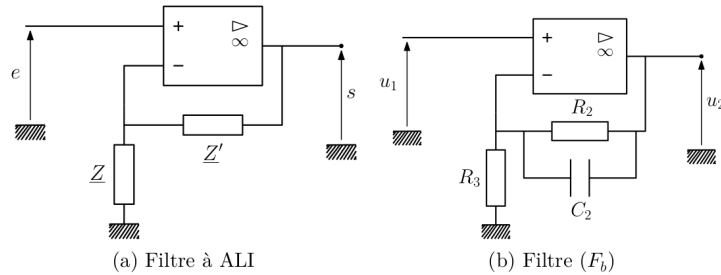


Figure 4 Deux filtres

Soit le filtre de la figure 4(a).

Q9. Montrer que sa fonction de transfert $\underline{H}$ s'écrit : $\underline{H} = 1 + \frac{Z'}{Z}$.

Q10. Que devient $\underline{H}$ si Z et Z' sont des résistances ($Z = R$, $Z' = R'$) ? Quel est, dans ce cas, l'intérêt du montage ?

III.2 Amplification (légèrement) sélective

En sortie du filtre de la figure 3 le signal $u_1(t)$ est envoyé sur le filtre de la figure 4(b) (filtre (F_b)).

Q11. Quelle est l'impédance $\underline{Z}_{eq}$ de la branche constituée par R_2 en parallèle avec C_2 ?

Q12. Dédurre de la question 9 l'expression de la fonction de transfert $\underline{H}_2$ de ce filtre en fonction de R_2 , R_3 et C_2 .

Q13. Montrer que $\underline{H}_2$ peut se mettre sous la forme

$$\underline{H}_2 = 1 + \frac{G_0}{1 + j\omega/\omega_2} \quad \text{avec } G_0 = \frac{R_2}{R_3} \quad \text{et } \omega_2 = \frac{1}{R_2 C_2}.$$

Q14. Quelle est la limite de $|\underline{H}_2|$ en basse fréquence ? en haute fréquence ?

Q15. Calculer numériquement la fréquence caractéristique f_2 correspondant à ω_2 si $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$ et $C_2 = 3 \text{ nF}$, ainsi que le gain G_0 . Expliquer quel est le rôle de ce second filtre.

IV Filtrage (très) sélectif commandé

On souhaite maintenant sélectionner la fréquence fondamentale f_{co} du signal u_2 , dont la valeur est à priori voisine de celle de la fréquence fondamentale théorique de vibration de la corde sélectionnée sur l'accordeur (f_{ac}) (on suppose que la corde est légèrement désaccordée). On suppose pour la suite que c'est la corde Mi aigüe que l'on souhaite accorder.

Le principe du filtre (F_c) est que sa fréquence caractéristique soit réglée par le signal de référence de fréquence f_{ac} .

IV.1 Diagramme de Bode

La figure 5 représente le diagramme de Bode relatif au gain du filtre (F_c) tracé à deux échelles différentes.

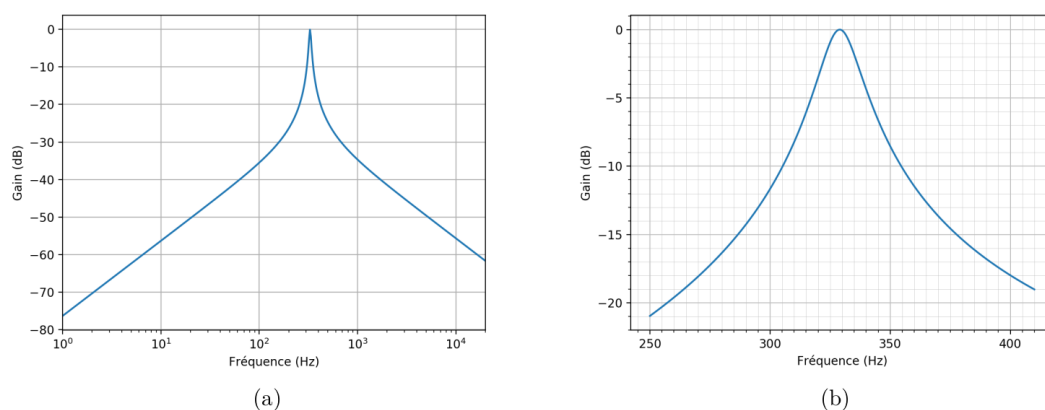


Figure 5 Diagramme de Bode en gain du filtre (F_c)

Q16. Dire en le justifiant rapidement, de quel type de filtre il s'agit. Quelle est sa fréquence centrale caractéristique ?

Q17. Donner une estimation de sa bande-passante à -3 dB après l'avoir définie.

Q18. Si la corde est désaccordée à $f_{co} = 315 \text{ Hz}$, estimer, en le justifiant, de quel facteur est atténuée sa composante spectrale fondamentale en sortie de ce filtre.

IV.2 Analyse spectrale

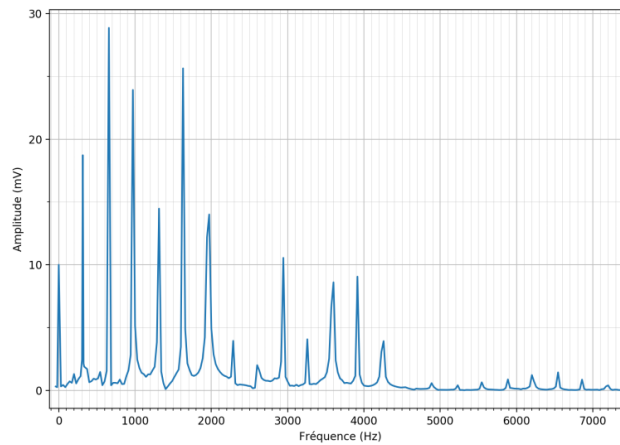
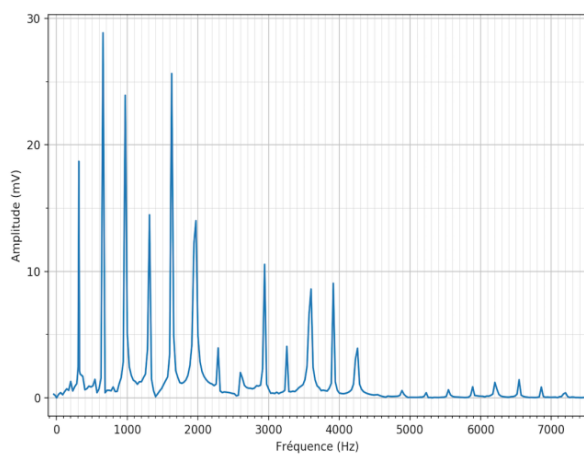
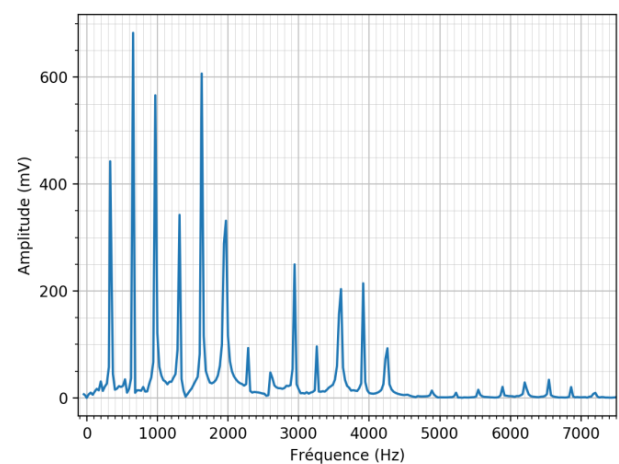


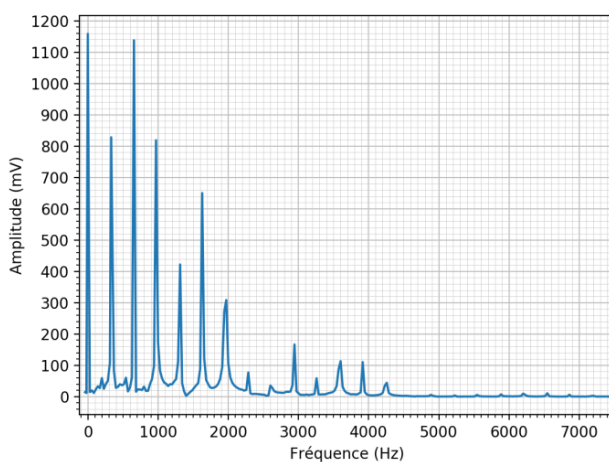
Figure 6 Spectre du signal d'entrée



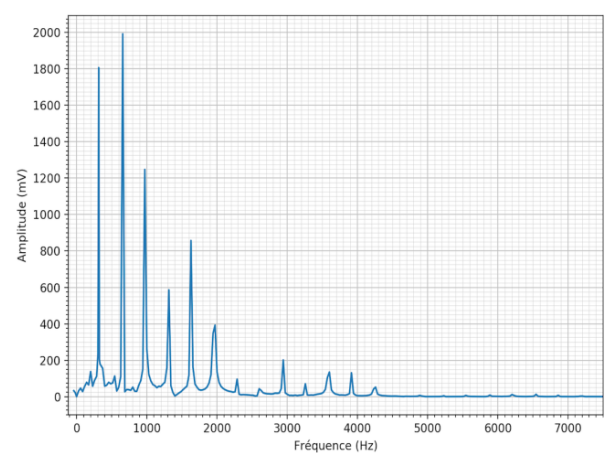
(a)



(b)



(c)



(d)

Figure 7 Spectres

La figure 6 correspond au spectre du signal d'entrée u_e représenté sur la figure 2.

Q19. Justifier qu'il est parfaitement cohérent qu'il s'agisse du spectre du signal de la figure 2.

Q20. En le justifiant soigneusement, dire quel spectre de la figure 7 correspond à la sortie du premier filtre (Fa).

Q21. Même question, pour la sortie du filtre (Fb).

Q22. Tracer l'allure du spectre du signal en sortie du filtre (Fc). Tracer l'allure du signal (temporel) correspondant.

V Mise en forme

À la sortie de l'étage précédent, le signal est donc proche d'un signal sinusoïdal de fréquence f_{co} et d'amplitude dépendant de la force avec laquelle on a gratté la corde, mais de l'ordre du volt. Pour effectuer un traitement numérique qui permettra de comparer f_{co} à la fréquence théorique f_{ac} on souhaite fabriquer à partir du signal précédent un signal créneau de fréquence f_{co} . Pour cela, on utilise un comparateur à hystérésis, représenté figure 8.

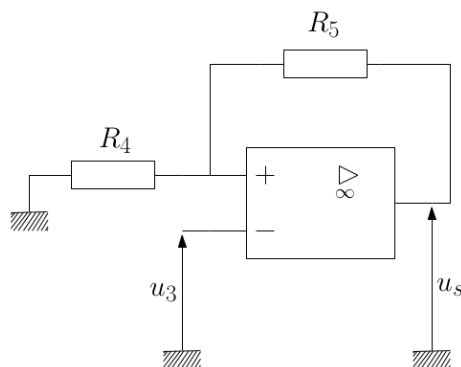


Figure 8 Comparateur à hystérésis

On note U_{sat} la tension de saturation de l'ALI et on suppose que l'ALI est idéal. Le signal u_3 est sinusoïdal alternatif d'amplitude 1 V et de fréquence f_{co} (c'est le signal sortant du filtre sélectif (F_c)).

Q23. Qu'est ce qui permet d'être certain que l'ALI fonctionne en régime saturé ? Rappeler les propriétés d'un ALI idéal en régime saturé.

Q24. Exprimer V^+ le potentiel de la borne non inverseuse de l'ALI en fonction de R_4 , R_5 et u_s . En déduire l'expression de $\varepsilon = V^+ - V^-$.

Q25. Comment varie ε quand u_3 varie (u_s étant fixé) ?

Q26. Supposons que u_3 soit suffisamment faible pour que $\varepsilon > 0$. Quelle est la valeur de u_s ? À partir de cette situation, u_3 augmente : exprimer en fonction des données la valeur U_{seuil} de u_3 pour laquelle on observera le basculement de u_s . Quelle est alors la nouvelle expression de ε ?

Q27. À partir de cette nouvelle situation, traiter le cas où u_3 diminue.

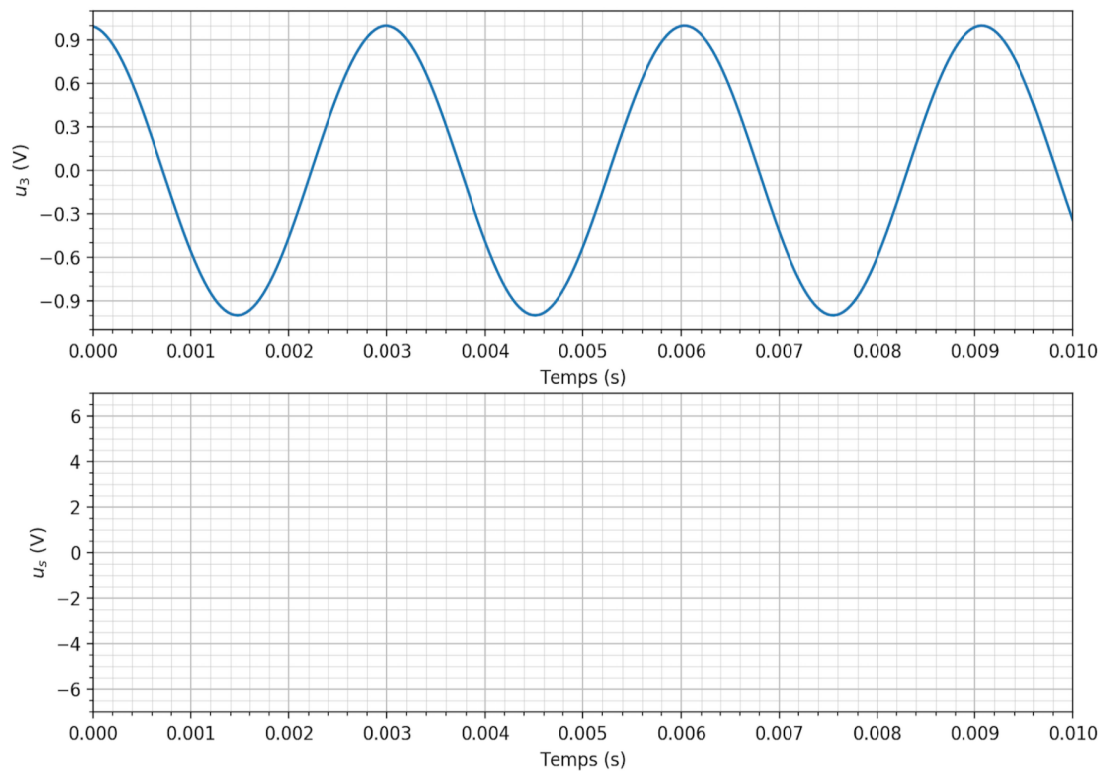
Q28. Représenter finalement le cycle d'hystérésis de ce montage : $u_s = f(u_3)$. Dans le cadre de l'accordeur de guitare, $R_4 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 10 \text{ k}\Omega$ et $U_{sat} = 5 \text{ V}$.

Q29. Tracer sur le document réponse l'allure du signal de sortie $u_s(t)$ correspondant aux deux exemples de signal $u_3(t)$ proposés.

Q30. Que peut-il se passer si la corde est vraiment trop désaccordée ?

Question 29 : Document réponse à rendre avec votre copie

Premier exemple :



Deuxième exemple :

